Lógica Matemática

Cap. 13
Demonstração condicional e demonstração indireta

1. DEMONSTRAÇÃO CONDICIONAL

Outro método muito útil para **demonstrar** a **validade** de um argumento é a "**Demonstração condicional**". Esta demonstração, todavia, só pode ser usada se a **conclusão** do argumento tem a **forma condicional**.

Seja o argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash A \rightarrow B \qquad (1)$$

cuja **conclusão** é a **condicional** $A \rightarrow B$.

Sabemos que este argumento é **válido** se e somente se a "condicional associada":

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ \ldots \ \wedge P_n) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

é **tautológica**. Ora, pela "**Regra de Importação**", esta "condicional associada" é **equivalente** à seguinte:

$$[(P_1 \wedge P_2 \wedge \ \ldots \ \wedge P_n) \wedge A] \rightarrow B$$

Assim sendo, o argumento (1) é **válido** se e somente se também é **válido** o argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n, A \vdash B$$

2. EXEMPLIFICAÇÃO

(1) Demonstrar a **validade** do argumento:

$$p \vee (q \rightarrow r), \quad \sim r \vdash\!\!\!- \; q \rightarrow p$$

(2) Demonstrar a **validade** do argumento:

$$\sim p \rightarrow \sim q \vee r, \quad s \vee (r \rightarrow t), \quad \sim p \vee s, \quad \sim s \vdash\!\!\!- \; q \rightarrow t$$

3. DEMONSTRAÇÃO INDIRETA

Um outro método frequentemente empregado para **demonstrar** a **validade** de um dado argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q \qquad (1)$$

chamado "Demonstração indireta" ou "Demonstração por absurdo" consiste em admitir a **negação** $\sim Q$ da conclusão Q, sito é, supor $\sim Q$ **verdadeira**, e daí **deduzir** logicamente uma **contradição** qualquer C (p. ex., do tipo $A \wedge \sim A$) a partir das premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ e $\sim Q$, isto é, demonstrar que é **válido** o argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n, \sim Q \vdash C$$

Se assim ocorre, então o argumento dado (1) também é **válido**. Com efeito, pela Regra DC (Demonstração condicional), o argumento:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash \sim Q \rightarrow C$$

é **válido**. E como temos:

$$\sim Q \rightarrow C \Longleftrightarrow \sim\sim Q \vee C \Longleftrightarrow Q \vee C \Longleftrightarrow Q$$

segue-se que é **válido** o argumento dado (1).

4. EXEMPLIFICAÇÃO

(1) Demonstrar a **validade** do argumento:

$$p \rightarrow \sim q, \quad r \rightarrow q \vdash \sim(p \wedge r)$$

(3) Demonstrar a **validade** do argumento:

$$p \rightarrow q \vee r, \quad \sim r \vdash p \rightarrow q$$